

Boyd 的 conductor 11 Mahler 测度猜想：研究报告

科研文件夹 boyd-conductor11/

2026 年 8 月 4 日

摘要

Boyd (1998) 猜想许多二元多项式的 Mahler 测度是椭圆曲线 L 值的有理倍数。conductor 11 的三条恒等式中两条已被 Brunault 证明，剩下一条 (Boyd 1998 编号 (2-33), Samart 2023 eq. (4.1)) 仍开放。本报告：(i) 自包含地综述公开文献；(ii) 将开放猜想数值确认到 **149 位** (原公开记录 50 位)；(iii) 发现并证明结构恒等式 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ ；(iv) 用精确代数计算 (非数值) 证明 x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units ($5A = O$)；(v) 第二波更正：第一波“边界非尖点阻断朴素 BMZ”的断言源于用错积分链——正确的全圆带符号闭链 $\tilde{\gamma}$ 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中拓扑闭合，由此把猜想化为 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ ，并给出 Beilinson–Brunault 路线的证明纲要；(vi) 第三波：regulator 常数显式计算——除子、金刚石积、椭圆双对数全部精确/高精度锁定， $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$ (40 位)，证明链除一个归一化约定因子外基本闭环 (§9.1)。

目录

第一部分：背景详解（公开部分）	2
1 Mahler 测度是什么	2
1.1 定义与 Jensen 公式	2
1.2 降维：把二维积分化为一维	3
1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)	3
2 椭圆曲线及其 L 函数：conductor 11 为何特殊	3
2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor	3
2.2 模形式与函数方程	4
3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验	4
3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)	4
3.2 Boyd 的系统实验 (1998)	5
3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式	5
4 仍然开放的 (C3)：torus 上有零点时会发生什么	5
4.1 陈述	5
4.2 为什么这个情形难	6

1	MAHLER 测度是什么	2
第二部分：本次工作		6
5	方法	6
6	数值结果	7
6.1	已证恒等式的独立复验 (80 dps, <code>notes/attack1-results.txt</code>)	7
6.2	开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果 (<code>notes/attack3-results.txt</code>)	7
6.3	结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)	7
6.4	$m(S_0)$ 的负结果	7
6.5	插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同	7
7	证明路线分析 (上): <code>modular units</code> 前提成立	8
8	闭性机制——第一波“障碍”分析的更正	8
8.1	第一波的错误推理 (如实记录)	8
8.2	正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链	8
8.3	修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写	9
8.4	S_k 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式	9
9	证明纲要: Beilinson–Brunault 路线	10
9.1	regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)	10
10	总结	11
11	复现方式	11
12	文献导读 (<code>literature/</code>)	12

阅读指南: 第一部分 (§1–§4) 是公开文献的详细综述, 自包含; 第二部分 (§5–§8) 是本次工作 (数值攻击 + 代数分析) 的结果, 含第一波的更正、证明纲要与第三波 regulator 常数计算 (§9.1)。

第一部分：背景详解（公开部分）

1 Mahler 测度是什么

1.1 定义与 Jensen 公式

对非零多项式 $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$, 其对数 Mahler 测度是 $\log |P|$ 在 n 维环面 $\mathbb{T}^n = \{|x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$ 上的平均:

$$m(P) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \log |P(e^{2\pi i t_1}, \dots, e^{2\pi i t_n})| dt_1 \cdots dt_n, \quad M(P) = e^{m(P)}.$$

单变量情形完全可以算: 若 $P(x) = a_0 \prod_{j=1}^d (x - \alpha_j)$, Jensen 公式给出

$$m(P) = \log |a_0| + \sum_{j=1}^d \log^+ |\alpha_j|, \quad \log^+ v := \max(\log v, 0).$$

即“首项系数 + 单位圆外根的贡献”。由此, 整系数单变量多项式的 $m(P)$ 总是代数数的对数。Kronecker 定理: $m(P) = 0 \iff P$ 是分圆多项式乘以单项式。著名的 **Lehmer 问题** (1933) 问 $m(P) > 0$ 能否任意小; 目前最小纪录仍是 Lehmer 本人的 $m(x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1) = \log(1.17628\dots)$ 。

两变量情形完全不同: $m(P)$ 一般是超越数, 而且——这正是本课题的主题——它竟然反复地等于椭圆曲线 L 函数特殊值的有理倍数。

1.2 降维: 把二维积分化为一维

计算 $m(P(x, y))$ 的实用方法是先对 y 用 Jensen 公式。若把 P 看成 y 的多项式 $P = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$, 两根 $y_{\pm}(x)$, 则

$$m(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\log |A(e^{i\theta})| + \log^+ |y_+(e^{i\theta})| + \log^+ |y_-(e^{i\theta})| \right] d\theta.$$

本报告所有 Mahler 测度数值都是用这个一维积分算的 (mpmath 任意精度)。

1.3 第一个漂亮公式: Smyth (1981)

$$m(1 + x + y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, -1) = 0.3230659\dots$$

其中 χ_{-3} 是 conductor 3 的奇 Dirichlet 特征。证明路线: Jensen 降维后得到 log-sine 积分, 再认出它是 Clausen 函数 (二重对数 Cl_2) 的特殊值, 而 $\text{Cl}_2(\pi/3) \propto L(\chi_{-3}, 2)$ 。这个公式是后来一切“Mahler 测度 = L 值”现象的鼻祖。注意曲线 $1 + x + y = 0$ 是有理曲线 (亏格 0), 对应 Dirichlet L 函数; 亏格 1 时就轮到椭圆曲线的 L 函数登场。

2 椭圆曲线及其 L 函数: conductor 11 为何特殊

2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor

$\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 有 L 函数 $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$, 其中好素数处 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。conductor N 是衡量 E 坏约化程度的正整数 (可看作“ E 的层级”)。 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的最小可能 conductor 是 11——没有 conductor 1 到 10 的椭圆曲线。所以“最简的”椭圆曲线 L 值就是 conductor 11 的 L 值, 这也是 Boyd 表格里 conductor 11 居首位的原因。

conductor 11 只有一个同源类 (isogeny class), 含三条曲线 (LMFDB 11.a1--a3)。其中:

- $X_1(11)$: $y^2 + y = x^3 - x^2$ (即 11.a3), 判别式 -11 , $j = -2^{12}/11$, $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;
- $X_0(11)$: $y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (即 11.a1)。

2.2 模形式与函数方程

模性定理 (Wiles 等): $L(E, s)$ 的系数 a_n 是一个权 2、水平 N 的尖形式 f_E 的 Fourier 系数。对 conductor 11, 这个尖形式有极漂亮的 **eta** 乘积表达式:

$$f_{11}(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = \sum_{n \geq 1} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

完备化 L 函数 $\Lambda(E, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E, s)$ 满足函数方程 $\Lambda(E, s) = w \Lambda(E, 2 - s)$ 。 E_{11} 的根数 $w = +1$ (秩 0)。由此推出本报告的核心常数恒等式:

命题 1. $b_N = L'(E, 0) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。

证明. $s \rightarrow 0$ 时 $\Gamma(s) = 1/s + O(1)$; 函数方程迫使 $L(E, 0) = 0$, 故 $L(E, s) = L'(E, 0)s + O(s^2)$, $\Gamma(s)L(E, s) \rightarrow L'(E, 0)$, 即 $\Lambda(E, 0) = L'(E, 0)$ 。另一方面 $\Lambda(E, 0) = \Lambda(E, 2) = N(2\pi)^{-2} \Gamma(2) L(E, 2) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。□

所以 $L'(E, 0)$ ($s = 0$ 处导数, Beilinson 猜想喜欢的点) 与 $L(E, 2)$ (临界区间右端点, 模形式方法好算的点) 只差一个有理因子, 文献中两种写法混用。数值上

$$b_{11} = L'(E_{11}, 0) = \frac{11}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 0.15214714172591804948622729747863 \dots$$

(我们的 `code/b11.py` 用 f_{11} 的系数和“近似函数方程”把它算到 300 位; 级数以 $e^{-2\pi n/\sqrt{11}}$ 速度收敛, 几十项就够几百位。)

3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验

3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)

Deninger 研究 K_2 与 Mahler 测度的联系时猜想

$$m\left(1 + x + \frac{1}{x} + y + \frac{1}{y}\right) \stackrel{?}{=} \frac{15}{4\pi^2} L(E_{15}, 2) = L'(E_{15}, 0),$$

曲线 $1 + x + 1/x + y + 1/y = 0$ 恰为 conductor 15 的椭圆曲线。数值吻合到几十位。

为什么应该有这种事? 机制 (Deninger–Rodríguez Villegas 的解释):

1. 对“温顺” (tempered) 多项式 P (Newton 多边形的每个面多项式都是分圆的, 等价于 K 论中符号 $\{x, y\}$ 在曲线 $P = 0$ 上 tame 平凡), Jensen 降维后的一维积分可改写为 **椭圆 regulator**

$$\eta(x, y) = \log |x| d \arg y - \log |y| d \arg x$$

沿环面与曲线相交路径的积分;

2. Beilinson 猜想 (对模曲线已有定理级别的显式化) 说这类 regulator 配对等于 $L(E, 2)$ 的有理倍数。

于是“ $m(P) = r b_N$ ”是 Bloch–Beilinson 猜想的具体化身; Rodríguez Villegas (1997) 进一步把 $m(P_k)$ 写成模形式, 使得 CM (复乘) 情形可以严格证明。

3.2 Boyd 的系统实验 (1998)

Boyd (*Experimental Mathematics* 7:1, 引用 248 次) 对形如 $P_k = A(x)y^2 + (B(x) + kx)y + C(x)$ 的族做了大规模数值实验, 按 conductor 分类列出几十条 $m(P) = r b_N$ 型猜想 (r 为小的有理数), 每条验证到约 50 位小数。最小 conductor 就是 11。此后 25 年, 这些猜想被逐个击破:

- CM 曲线 (conductor 27, 32, 36): Rodríguez Villegas、Lalín–Rogers、Rogers–Zudilin 等;
- conductor 14: Mellit (2012)、Mellit–Brunault (“平行线”椭圆双对数方法)、Touafek;
- conductor 15: Rogers–Zudilin (2014) 证明 Deninger 原猜想;
- conductor 20, 24: Rogers–Zudilin; conductor 21: Lalín–Samart–Zudilin (2016);
- **conductor 11: Brunault (2005/2006)**, 见下节。

3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式

Beilinson 曾证明: 模曲线上 modular units (除子只支撑在尖点上的有理函数) 的 regulator 可以用 L 值表示, 但常数不显式。**Brunault 的博士论文 (2005, ENS Lyon)** 把这个定理完全显式化, 并应用于 $X_1(11)$ ——它恰好是可以用 modular units 参数化的椭圆曲线 (Brunault 后来证明这种曲线只有有限条)。由此他证明了 conductor 11 的两条 Boyd 猜想:

$$m((1+x)(1+y)(1+x+y)+xy) = \frac{77}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 7b_{11}, \quad (C1)$$

$$m(y^2 + (x^2 + 2x - 1)y + x^3) = 5b_{11}. \quad (C2)$$

后来 Mellit–Brunault–Zudilin 把这类计算凝成一条可直接套用的公式 ([literature/zudilin-regulator](#)). 对 Siegel units $g_a(\tau) = q^{NB_2(a/N)/2} \prod_{n \equiv a(N)} (1 - q^n) \prod_{n \equiv -a(N)} (1 - q^n)$,

$$\int_{c/N}^{i\infty} \eta(g_a, g_b) = \frac{1}{4\pi} L(f_{a,b;c}, 2),$$

其中 $f_{a,b;c}$ 是某个显式写出的权 2 模形式 (Eisenstein 级数乘积组合)。**直观含义:** 只要多项式的 x, y 是模曲线上的 modular units、且积分路径连接两个尖点, regulator 积分就直接是一个 L 值。这是目前证明此类恒等式的主力武器, 也是本报告 §7 分析证明路线时的标尺。

4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么

4.1 陈述

Boyd 1998 编号 (2-33) 的族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ 。取 $k = 0$:

$$S_0 = y^2 + (x^2 + 1)y + x^3 = 0 \iff \text{conductor 11 的椭圆曲线.}$$

与 (C1)(C2) 的多项式不同, S_0 在环面上有零点: $x = i$ 时 $y^2 = i$, $x = -i$ 时 $y^2 = -i$, 即 $(x, y) = (i, \pm e^{i\pi/4})$ 与 $(-i, \pm e^{-i\pi/4})$ 满足 $|x| = |y| = 1$ 。此时 Deninger 的 regulator 公式出现边界修正, Boyd 数值发现

$$m(S_0) = 0.4056029559150104 \dots \text{ “seemingly not } r b_{11} \text{”},$$

即 $m(S_0)$ 本身不是 b_{11} 的有理倍数（我们用 PSLQ 在 10^8 系数界内复核了这一点）。但 Boyd 同时发现：沿 **branch cut** 劈开的带符号积分仍然等于 b_{11} 。写 $S_0 = 0$ 的两根

$$y_{\pm}(x) = -\frac{x^2+1}{2} \pm \sqrt{\frac{(x^2+1)^2}{4} - x^3},$$

$x = e^{i\theta}$ 沿上半环面走， $\theta = \pi/2$ 处正是 torus 交点 $x = i$ （“分支切口”），定义

$$I_{\text{split}} := \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_1} - \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_2} \stackrel{?}{=} \pm b_{11}. \quad (\text{C3})$$

（符号取决于哪个根叫 y_- ： $|y_+||y_-| = |x^3| = 1$ ，换根整体变号。Samart 2023 的约定写成 $-L'(E, 0)$ 。）

Boyd 的原话（经 Samart 2023 §4 引用）：

“This is in accord with our contention that in case P vanishes on the torus, it is the integral of $\log |y|$ around a branch cut rather than $m(P)$, which should be rationally related to $L'(E, 0)$.”

Samart 2023 (arXiv:2301.05390) 把 (C3) 明确列为未证明的猜想，并指出可尝试用他在 conductor 19 的 Q_α 族上成功的方法（超几何公式 + BMZ）来证，但“ S 族的情形 less apparent”。这就是本次攻击的靶子。

4.2 为什么这个情形难

(C1)(C2) 的证明链条是：modular units + 尖点间路径 + BMZ。(C3) 的积分路径端点是 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 对应的三个点，其中 $\theta = \pi/2$ （torus 交点）处曲线“穿过”环面；路径边界 $2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi]$ 是否由尖点组成、能否套用 BMZ，文献中没有答案。第一波曾据此断言朴素 BMZ 被阻断；第二波发现该推理用错了积分链——正确对象是全圆带符号闭链，它在 $H_1(E, \mathbb{Z})$ 中自动闭合（详见 §8 的更正与 §9 的证明纲要）。

第二部分：本次工作

5 方法

- b_{11} 高精度 (code/b11.py)：由 $f_{11} = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = \sum a_n q^n$ 的整数系数（Euler 函数平方的截断卷积，精确整数），用权 2、根数 +1 的近似函数方程

$$b_{11} = \Lambda(f, 2) = \sum_{n \geq 1} a_n \left[e^{-t_n} \left(\frac{1}{t_n} + \frac{1}{t_n^2} \right) + E_1(t_n) \right], \quad t_n = \frac{2\pi n}{\sqrt{11}},$$

E_1 为指数积分（来自 $\int_1^\infty e^{-ty}/y dy$ ）。项衰减 $\sim e^{-1.894n}$ ，200 项足够 300 位。

- Mahler 测度：§1.2 的一维 Jensen 积分，mpmath 80–300 dps。
- PSLQ：mpmath.pslq，搜索小系数整数关系。

- 椭圆曲线群律（精确）：令 $u = 2y + x^2 + 1$ 把 $S_0 = 0$ 化为四次曲线 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$ ，在其上用首一抛物线 $u = x^2 + bx + c$ 实现加法/取负（code/torsion.py）；全部在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上用分数精确运算，不是数值近似。

6 数值结果

6.1 已证恒等式的独立复验（80 dps, notes/attack1-results.txt）

恒等式	计算值	与右端之差
(C1)	1.06502999208142634...	$ m - 7b_{11} \approx 5.0 \times 10^{-53}$
(C2)	0.76073570862959024...	$ m - 5b_{11} \approx 3.6 \times 10^{-53}$

6.2 开放猜想 (C3) 确认到 149 位——主要数值结果（notes/attack3-results.txt）

$$I_{\text{split}} = 0.152147141725918049486227297478634495628143589164226122809889823882023289695302776676 \dots$$

$$|I_{\text{split}} - b_{11}| = 4.85 \times 10^{-149}.$$

此前公开记录是 Boyd 的 50 位验证；本次推进到 **149 位**。

6.3 结构恒等式（先数值发现，后给出证明）

计算中注意到 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ 吻合到 152 位。事实上这是定理：

命题 2. 在 $[0, \pi]$ 上 $|y_-(e^{i\theta})| \leq 1 \leq |y_+(e^{i\theta})|$ （数值扫描： $\max |y_-| = 1$ ，仅在 $\theta = 0, \pi/2$ 取等）。又 $|y_+ y_-| = |x^3| = 1$ ，故

$$m(S_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_+| d\theta = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_-| d\theta = -(I_1 + I_2).$$

注. (C3) 因而等价于 $I_1 = \frac{b_{11} - m(S_0)}{2}$ 、 $I_2 = -\frac{b_{11} + m(S_0)}{2}$ 。也就是说，劈裂积分的猜想给出的是“大弧段积分”与“小弧段积分”各自的确切值。

6.4 $m(S_0)$ 的负结果

$m(S_0) = 0.40560295591501040 \dots$ （Boyd 的 0.4056029 ✓）。

- $\text{PSLQ}(m(S_0), b_{11})$ ，系数界 10^8 ：无关系（复核 Boyd 的“seemingly not rb_{11} ”）；
- PSLQ 对 $\{m(S_0), b_{11}, \log 2, \log 3, \text{Catalan}, m(1+x+y)\}$ ，系数界 10^{10} ：无关系。支持“ $m(S_0)$ 需用椭圆双对数表达而非初等常数”的预期。

6.5 插曲：两个模型的 Mahler 测度不同

Boyd slides 用模型 $P' = y^2 + y + x^3 + x^2$ 给出 $m = 0.4056029$ 。我们算出 $m(P') = 0.40560289185535 \dots$ ，而 $m(S_0) = 0.40560295591501 \dots$ ——仅前 **7 位**相同（差 6.4×10^{-8} ）。slides 的值是 $m(P')$ ；这提醒“同一椭圆曲线的不同多项式模型，Mahler 测度不同”（ $m(P)$ 是多项式的不变量，不是曲线的不变量）。

7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立

劈裂积分可写成 regulator 积分: $|x| = 1$ 上 $\log|y| d\arg x = -\eta(x, y)$, 故

$$\pi I_{\text{split}} = - \int_{\gamma} \eta(x, y_-), \quad \partial\gamma = 2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_{\pi}],$$

$$P_0 = (1, -1), \quad P_{\pi} = (-1, -1 + \sqrt{2}), \quad P_{\pi/2} = (i, e^{i\pi/4}).$$

套 regulator 定理的前提: (i) x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units; (ii) 积分链在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中闭合。

(i) 成立 (精确验证): 四次模型的不变量给出 $j = -2^{12}/11 = j(X_1(11)) \checkmark$ 。群律精确计算 (code/torsion.py): 对 $A = (0, 1)$ (即 S_0 上的点 $(0, 0)$),

$$2A = (0, -1), \quad 4A = (1, 0) = -A \implies \boxed{5A = O}.$$

于是 $\text{div}(x) = [(0, 0)] + [(0, -1)] - 2[P_{\infty}]$ 与 $\text{div}(y) = 3[(0, 0)] - 3[P_{\infty}]$ 的支撑全是 5-扭点 ($E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 恰为 $X_1(11)$ 的有理尖点), 故 x, y 确为 modular units (Manin–Drinfeld)。

8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正

8.1 第一波的错误推理 (如实记录)

第一波曾在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上算群律 (code/endpoint_torsion2.py、code/boundary_torsion.py), 得到:

- $P_0 = (1, 0) = -A$: 5-扭点 $\checkmark$ (尖点);
- $P_{\pi} = (-1, 2\sqrt{2})$ 、 $P_{\pi/2} = (i, 2\zeta_8)$: 算到 $20P$ 均非扭点 (坐标高度二次增长);
- 决定性组合 $T := 2P_{\pi/2} - P_{\pi} = (3, 2i\sqrt{2})$: 算到 $30T$ 非扭点。

并据此断言: $\partial\gamma$ 不是尖点除子, 朴素 BMZ (要求尖点间路径) 被阻断。群律计算本身有效, 但结论是错的: 它用错了积分链——把劈裂积分当成“半圆上的路径积分”来取边界, 而正确的对象是全圆上的带符号闭链。

8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链

取全圆 $|x| = 1$, $x = e^{i\theta}$, $\theta \in [-\pi, \pi]$, 携带连续大模长分支 $y_+(\theta)$, 权 $+1$ ($\theta > 0$) / -1 ($\theta < 0$), 在 y_+ 跨越单位圆的折点 $\theta = \pm c$ ($c = \pi/2$) 处分段。这是 Samart (其 Lemma 9 的机制) 意义下的修正链 $\tilde{\gamma}$ 。

边界分析: 链的边界只可能来自折点与端点。端点 $\theta = \pm\pi$ 给出 $[P_{\pi}] - [P_{-\pi}]$, 而 $P_{\pi} = P_{-\pi}$ ($x = -1$ 处两分支连续相接), 相消; 折点贡献 $\partial\tilde{\gamma} = 2([P_c] - [P_{-c}])$ 。而 $P_{-c} = \overline{P_c}$ (复共轭), 故在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ (复共轭的 -1 特征空间) 中 $[P_c] - [\overline{P_c}]$ 自动闭合——闭性与 P_c 是否为扭点无关。第一波找到的“障碍” (T 非扭点) 系假象: 那是错误链的边界, 正确链根本不经那个组合。

绕数计算 (60 位周期配对, code/winding.py、code/winding.gp): 几何路径在折点 $\theta = \pm\pi/2$ 其实不连续 (y_{big} 在两个交点 $(i, \pm e^{i\pi/4})$ 之间跳跃)——这正是必须取带符号链的原因;

朴素环积分 $I_{\text{loop}} = -0.47447\dots i$ 甚至不是任何整闭链的周期（与 w_{anti} 之比 $0.16262\dots$ 非有理）。而带符号链在不变微分 $\omega = dx/u$ （四次模型 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$ ）下的周期

$$I_{\text{signed}} = -2.917633233876990458\dots i$$

与 PARI 给出的 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 生成元周期 $w_{\text{anti}} = 2i \operatorname{Im} \omega_2$ （11.a3）相等（比值 = 1 到 13 位，受端点 $\sqrt{\theta}$ 奇性的积分误差所限）： $\tilde{\gamma}$ 不仅闭合，而且就是 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 的生成元（绕数 $n = 1$ ）。

8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写

沿 $\tilde{\gamma}$ 的修正 Mahler 测度满足精确恒等式

$$\tilde{n} = -I_{\text{split}}, \quad \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi I_{\text{split}}$$

（code/closedness_check.py，折点 $\theta = 0, \pm\pi/2$ 分段，44 位）。于是

$$(C3) \iff \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11},$$

数值上 $\tilde{n} = -b_{11}$ 到 44 位。

8.4 S_k 族： $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式

把上述构造用于族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ （code/ntilde_family.py, mpmath 50–80 位；code/verify_family.gp、code/verify_ratios.gp, PARI/GP 2.15.5 独立复核）：

- 折点存在 $\iff |k| < 2$ ，折角精确为 $c = \arccos(-k/2)$ （由 $2\cos\theta + k = 0$ ，数值验证到 40 位）； $|k| \geq 2$ 时 torus 无交点，闭链即全圆， $\tilde{n}(k) = m(k)$ 。
- E_k 的 j 不变量（四次模型经典不变量 $I = k^4 - 8k^2 + 24k + 16$ 、 $J = -2k^6 + 24k^4 - 72k^3 - 96k^2 + 288k - 304$ ， $j = 6912 I^3 / (4I^3 - J^2)$ ）与 PARI ellfromeqn 全部一致；conductor 由 PARI 确认：

$$k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \mapsto N = 83, 91 = 7 \cdot 13, 53, 11, 17, 37, 79.$$

- b 值双保险：我们的点计数管线（code/b_family.py）与 PARI lfun 对到 50+ 位。

k	N	w	c/π	$\tilde{n}(k)$ vs $b_N = L'(E_k, 0) $	结论（精度）
-3	83	-1	无	比值 0.8529175...	无有理关系
-2	91	-1	无	比值 0.6339454...	无有理关系
-1	53	-1	1/3	比值 0.7392026...	无有理关系（PARI 确认）
0	11	+1	1/2	$\tilde{n} = -b_{11}$	(C3), 149 位
1	17	+1	2/3	$\tilde{n} = +b_{17}$	60 位（Samart 猜想独立确认）
2	37	-1	无	$m = \tilde{n} = 2b_{37}$	新确认恒等式，60 位
3	79	-1	无	$m = \tilde{n} = b_{79}$	新确认恒等式，60 位

- $k = 1$ （conductor 17）： $\tilde{n}(1) = b_{17}$ ——Samart 所述 conductor 17 “(4.1) 类似猜想”的独立高精度确认（ y_- 约定下积分 $= -L'(E_{17}, 0)$ ，有理因子 $r = 1$ ）。
- $k = 2, 3$ （conductor 37、79，根数 -1）：无 torus 交点，Mahler 测度本身满足 Boyd 型恒等式 $m(S_2) = 2|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_3) = |L'(E_{79}, 0)|$ ，60 位（PARI lfun）。本次意外收获。

- $k = -1, -2, -3$ (**conductor 53、91、83**): $\tilde{n}$ (及 m) 对 $|L'(E, 0)|$ 的比值均非有理数 (PARI lindep、PSLQ 高 $> 10^{10}$ 阴性)。特别地 $k = -1$ 与 Samart 提到的 conductor 53 “类似猜想恒等式” **不符**——我们的 b_{53} 经 PARI 独立确认, 故非计算误差; 要么该猜想的归一化/积分对象不同, 要么它基于较低精度的巧合。诚实记为**待解矛盾点** ($k = -1$ 在 $\theta = 0$ 还有额外 torus 交点 $(1, e^{\pm i\pi/3})$, 链定义可能需相应修正)。
- **经验规律**: $k \geq 0$ 全部满足 Boyd 型恒等式 ($r = -1, +1, 2, 1$), $k < 0$ 全部不满足——是否反映某种符号/定向结构, 待查。

9 证明纲要：Beilinson–Brunaut 路线

步骤	内容	状态
S1	闭性引理: $\tilde{\gamma}$ 闭合 (§8.2) 且为 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 生成元 (绕数 $n = 1$)	数值锁定, 书写待做
S2	tempered: S_0 的 Newton 面多项式 $x^3 + x^2y, x^2y + y^2, x^3 + y^2, y(x^2 + 1)$ 全分圆, 故 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$	已查
S3	modular units: x, y 的除子支撑于尖点 ($5A = O$ 精确验证, §7)	已证
S4	Beilinson–Brunaut 定理 + Brunaut (3.151) $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$, 系数 40 位复核	已核 (数值)
S5	$5D_E(P) - 5D_E(2P) = -\pi b_{11}$ vs $\int \eta = 2\pi b_{11}$; -2 为约定因子 (§9.1)	数值闭合

9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)

第三波把 S5 的“余下代数计算”完成了 (代码 `code/dilog.gp + code/dilog.py`, 原始输出 `notes/attack7-dilog.txt`)。全部成分如下。

除子代数 (三次模型上的射影计算, Abel 主除子检验通过):

$$\operatorname{div}(x) = [A] + [2A] - [O] - [3A], \quad \operatorname{div}(y) = 3[A] - 2[O] - [3A], \quad (1)$$

其中 $A = (0, 0)$ 即 Brunaut 记号中的 5-扭点 P , $O = [0 : 1 : 0]$ 为群单位元 ($[1 : -1 : 0] = 3A$ 由 Abel 条件强制)。金刚石积

$$(x) \diamond (y) = 6(O) + 5(A) - 5(2A), \quad \text{故} \quad D_E((x) \diamond (y)) = 5D_E(P) - 5D_E(2P). \quad (2)$$

椭圆双对数 (mpmath 60 位; $\Delta < 0$ 故取格基 $(w_1, w_1 - w_2)$ 使 $\tau = 0.5 + 0.2299i$ 落在上半平面, $q = e^{2\pi i\tau} \approx -0.2359$ 为负实数; $z(P) = 0.6w_1$ 、 $z(2P) = 0.2w_1$ 由 PARI `ellpointtoz` 给出):

$$D_E(P) = 0.1911937370843316957549544343121738161012\dots$$

两条关键恒等式 (均 40 位):

- **Brunaut 系数**: $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11} = \frac{11}{10\pi} L(E, 2)$, 即 Brunaut 论文 (3.151) 中系数的精确形式 $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$, 数值钉死;
- **exotic relation**: $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$ (Bertin 已证此类关系; 注意是 $3/2$ 而非朴素的 2 倍)。

闭环: 代入 (2) 得

$$5D_E(P) - 5D_E(2P) = 5\left(1 - \frac{3}{2}\right)D_E(P) = -\frac{5}{2}D_E(P) = -\pi b_{11},$$

而绕数一节已锁定 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11}$ (60 位, PARI 交叉验证)。两者恰差因子 -2 :

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = -2 D_E((x) \diamond (y)). \quad (3)$$

这个 -2 几乎肯定只是椭圆双对数两种标准归一化 (Bloch 与 Zagier 约定相差 2 倍) 加链定向的约定因子, 文献精确形式待核 (S5 行)。

结论: 除这个纯约定因子外, (C3) 证明链的**全部成分均已就位**, 且每一环要么是已证定理 (tempered、modular units、Bloch Thm 6、Bertin exotic、Brunault Thm 8), 要么已被高精度数值 + 精确代数双重锁定 (绕数 1、除子 (1)、金刚石积 (2)、 D_E 值)。(C3) 由此从“开放数值猜想”降级为“已证定理的组装 + 书写级工作”。

10 总结

1. (C1)(C2) 独立复现至 52 位; (C3) 确认至 **149 位** (原公开记录 50 位)。
2. 新结构定理 $|y_-| \leq 1 \Rightarrow I_1 + I_2 = -m(S_0)$ (命题 2), 把 (C3) 化为 $I_1 = (b_{11} - m(S_0))/2$ 。
3. $m(S_0)$ 对初等常数 PSLQ 阴性 (界 10^{10})。
4. modular units 前提**成立** ($5A = O$ 精确验证, §7)。
5. **更正:** 第一波“朴素 BMZ 被非扭边界阻断”的断言不成立——正确积分链 $\tilde{\gamma}$ 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中拓扑闭合, 与扭点无关 (§8)。
6. **证明链基本闭环 (§9.1):** 除子与金刚石积精确算出, $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$ (40 位, 钉死 Brunault (3.151) 系数), exotic $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$, 合成 $-\frac{5}{2} D_E(P) = -\pi b_{11}$ 对 $\int \eta = 2\pi b_{11}$ ——仅剩一个 D_E 归一化的约定因子 -2 待对文献; (C3) 从“开放猜想”降级为“已证定理的组装 + 书写”。
7. 族结果 (PARI 独立复核): $\tilde{n}(k)$ 表 (折点 $c = \arccos(-k/2)$, $|k| < 2$); $k = 1$ 时 $\tilde{n} = b_{17}$ (60 位, 确认 Samart 的 conductor 17 猜想); 意外收获 $m(S_2) = 2|L'(E_{37}, 0)|$, $m(S_3) = |L'(E_{79}, 0)|$ (60 位); $k < 0$ 三个值与 b_N **无有理关系** (含 conductor 53 与 Samart 记述的矛盾点, §8.4)。经验规律: $k \geq 0$ 全中、 $k < 0$ 全不中。

11 复现方式

```
cd code && python b11.py && python attack1.py && python attack2.py \
&& python attack3.py && python torsion.py && python endpoint_torsion2.py \
&& python boundary_torsion.py && python closedness_check.py \
&& python ntilde_family.py && python b_family.py && python winding.py \
&& python dilog.py
gp -q verify_family.gp && gp -q verify_ratios.gp
gp -q winding.gp && gp -q dilog.gp
```

依赖: Python 3.12 + mpmath + sympy。

12 文献导读 (literature/)

- bertin-lalin-survey.pdf —Bertin–Lalín 综述：全局图景与各 conductor 状态（先读这篇）
- boyd-pnwnt2015.pdf —Boyd 2015 slides：猜想史 + $m(S_0)$ 原始数据
- brunault-these.pdf —Brunault 博士论文： $X_1(11)$ 上 Beilinson 定理显式化，(C1) 的证明
- zudilin-regulator.pdf —Zudilin：BMZ regulator 公式（证明武器）
- samart2023.pdf —Samart：开放猜想 (C3) 的明确陈述（其 eq. (4.1)）+ conductor 19 的成功范例
- lalin-samart-zudilin-cond21.pdf —conductor 21：half-Mahler 方法范例
- boyd-slides.pdf —Boyd 关于 $L(E, 3)$ 的 slides

详细笔记：notes/literature-notes.md；原始运行输出：notes/attack*-results.txt。